

Jhon Alexander Mesias Quijije

3.1 Requisitos No Funcionales Cuantificables (ISO/IEC 25010)

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional (RNF)	Métrica / Criterio de Aceptación Cuantificable	RC relacionado
RNF-01	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)	El sistema debe responder con rapidez a las búsquedas de pacientes por nombre del animal o del dueño.	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de las búsquedas, sobre una base de hasta 500 pacientes activos.	RC-03
RNF-02	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal)	El registro de una factura debe completarse de forma ágil, sin pasos innecesarios.	El proceso de facturación no debe exceder 3 pasos ni 90 segundos desde el inicio hasta la emisión.	RC-08
RNF-03	Fiabilidad (Madurez)	El sistema debe generar alertas de vencimiento de productos de forma automática y oportuna.	Cobertura del 100% de los productos registrados; alertas emitidas en los umbrales de 30, 15 y 7 días antes del vencimiento, con una latencia máxima de 24 horas.	RC-05
RNF-04	Fiabilidad (Disponibilidad)	El sistema debe permitir el registro y consulta de historiales clínicos de forma local ante cortes de conectividad, sincronizando al restablecerse la conexión.	Disponibilidad de funciones críticas (consulta y registro de historiales) $\geq 99\%$ del tiempo operativo; sincronización completa en ≤ 30 segundos tras reconectar.	RC-21
RNF-05	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)	El sistema debe restringir el acceso a la información según el perfil del usuario.	100% de las operaciones sensibles (historial clínico, facturación) deben requerir autenticación; al menos 2 perfiles diferenciados (veterinario, administrativo); bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.	RC-23
RNF-06	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)	El sistema debe registrar todos los cambios realizados sobre los historiales clínicos.	100% de las modificaciones a historiales clínicos quedan registradas (usuario, fecha y descripción del cambio), sin posibilidad de edición o eliminación retroactiva del registro de auditoría.	RC-24
RNF-07	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)	El sistema debe poder ser utilizado por personal con experiencia digital básica sin un proceso de formación prolongado.	Un usuario con experiencia digital básica ejecuta las tareas principales (registro de consulta, búsqueda de paciente) tras una capacitación ≤ 2 horas, con una tasa de error $\leq 5\%$ en sus primeras 10 ejecuciones.	RC-20

RNF-08	Compatibilidad (Coexistencia operativa / Portabilidad)	El sistema debe ser accesible y funcional desde múltiples dispositivos y plataformas.	Disponibilidad funcional completa en navegadores web actualizados y en dispositivos Android 10+ / iOS 14+, con una paridad de funciones $\geq 95\%$ entre plataformas móvil y de escritorio.	RC-01
RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud de la IA)	Las sugerencias del módulo de IA deben estar respaldadas científicamente y ser revisables antes de su aplicación.	100% de las sugerencias diagnósticas incluyen referencia bibliográfica de respaldo y requieren aprobación explícita del veterinario antes de registrarse; tiempo de generación de la sugerencia ≤ 5 segundos.	RC-17, RC-18, RC-19
RNF-10	Mantenibilidad (Modularidad)	Una falla del proveedor externo de IA (LLM) no debe afectar la disponibilidad de los módulos restantes del sistema.	Disponibilidad de los módulos no dependientes de IA $\geq 99\%$ incluso ante una caída total del servicio de IA externo.	Sección 2.5 (Dependencias)